

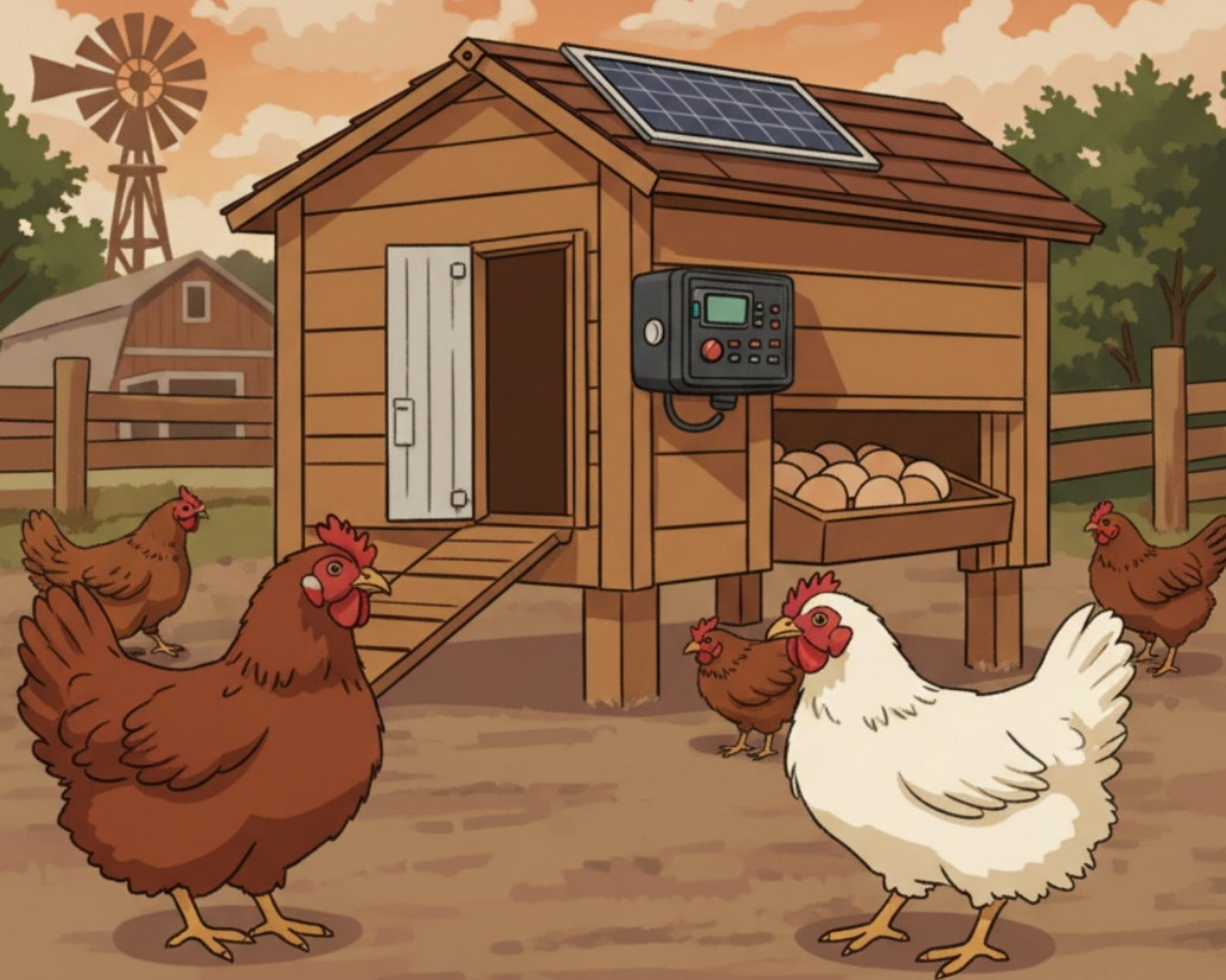
Vergus presenta

ELETTROPOLLO

La domotica del pollaio

Manuale utente

Centralina Elettropollo · firmware v2.1



Ideato e costruito in Piemonte · un prodotto Vergus

Primi passi rapidi

Non hai voglia di leggere tutto il manuale adesso? Bastano dieci minuti per accendere Elettropollo e vederlo funzionare. Segui questi cinque passi.

1

Imposta l'orologio

Menù → Orologio. Ora, minuti e data: tutta l'automazione dipende da qui.

2

Inserisci le coordinate GPS

Menù → Sistema → Lat e Lon (più UTC +1 e DST), per l'apertura su alba e tramonto.

3

Programma un orario cibo

Menù → Cibo → Slot 1: imposta Ora e Durata. Bastano pochi secondi.

4

Connetti WiFi + Telegram

Menù → Utilità → Notifiche WiFi → Config AP, poi configura dal telefono.

5

Manda /status

Scrivi al bot: se risponde con il rapporto, sei operativo.

■ SUGGERIMENTO

Hai già fatto tutto e qualcosa non torna? Salta direttamente al capitolo 12, Risoluzione dei problemi.

Avvertenze e limitazione di responsabilità

Leggere attentamente prima dell'installazione e dell'uso. L'utilizzo del prodotto implica l'accettazione delle presenti condizioni.

Natura del prodotto

Elettropollo è un sistema di automazione ausiliario per pollai. Non è un dispositivo di sicurezza né un sistema di custodia degli animali: non sostituisce la sorveglianza, la cura e il controllo periodico diretto da parte del proprietario, che restano responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

Limitazione di responsabilità

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso, dall'uso improprio o dal mancato funzionamento del prodotto, inclusi a titolo esemplificativo: perdita o lesione di animali, mancata apertura o chiusura della porta, mancata erogazione di cibo o acqua, interruzioni di connettività, mancato recapito di notifiche, eventi atmosferici, azione di predatori.

Il funzionamento di alcune funzioni dipende da servizi di terze parti (rete WiFi, piattaforma Telegram) sui quali il produttore non ha alcun controllo.

1. Benvenuto

Elettropollo si occupa del tuo pollaio ogni giorno, al posto tuo: apre e chiude la porta seguendo il sole, distribuisce mangime e acqua agli orari che decidi tu, esegue la pulizia del fondo, protegge dal gelo e ti tiene aggiornato sul telefono tramite Telegram.

Questo manuale descrive la centralina Elettropollo con firmware v2.2. Non serve alcuna competenza tecnica: tutte le impostazioni si fanno con una manopola, un tasto e il display TFT a colori 2,4”.

Cosa gestisce il sistema

- Porta del pollaio — apertura e chiusura automatica, a orari fissi o sull'alba e il tramonto reali.
- Cibo e acqua — fino a 8 erogazioni al giorno ciascuno, con orario e durata indipendenti.
- Pulizia — ciclo motorizzato del fondo, programmabile fino a 8 volte al giorno.
- Antigelo — riscaldatore automatico con termostato per proteggere l'acqua dal gelo.
- Campana — suono di richiamo prima della chiusura serale.
- Relè ausiliario — comanda un'utenza a tua scelta a fasce orarie.
- Notifiche e comandi Telegram — il pollaio ti scrive, e tu puoi comandarlo da remoto.
- Home Assistant — integrazione MQTT nativa con discovery automatica delle entità.
- Batteria — monitoraggio della tensione con avviso se scende sotto soglia.
- Bilancia uova (opzionale) — cella di carico HX711, conta automaticamente le deposizioni, reset a mezzanotte.

■■ ATTENZIONE

La centralina comanda motori e può comandare utenze elettriche esterne. Prima di qualsiasi intervento su cablaggi o collegamenti, togli alimentazione.

2. Conosci la centralina

Comandi fisici

Comando	Cosa fa
Manopola (encoder)	Ruota per scorrere le voci di menu o cambiare un valore.
Pressione della manopola	Conferma, entra in una voce, salva il valore.
Tasto BACK	Torna indietro o annulla la modifica in corso.
Encoder — Ritardo chiusura	Da Menù → Porta → Rit chiusura: ruota per impostare il ritardo di chiusura serale (0–90 minuti), poi premi per confermare.

Il display TFT a colori

Il display TFT 2,4” (240×320 px) mostra quattro aree nella schermata principale: stato della porta con orario prossima transizione; alba e tramonto del giorno; temperatura e tensione batteria; prossime erogazioni e stato relè ausiliario.



Avvio sistema

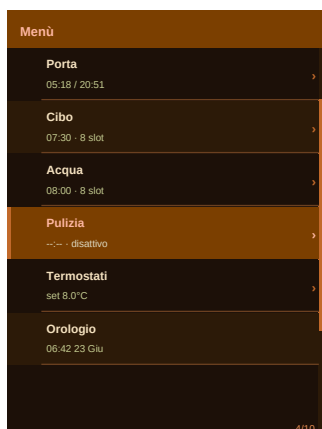


Porta aperta — modo astro

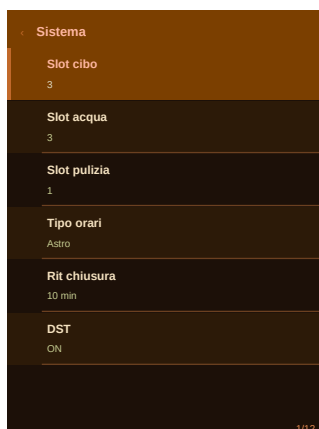


Porta chiusa — batteria bassa

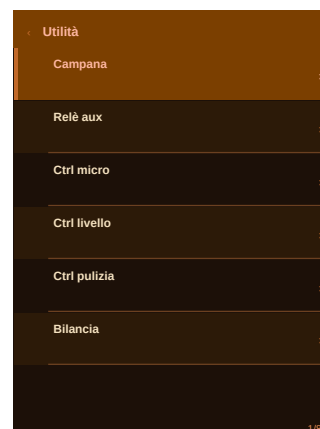
Premi la manopola per entrare nel menù. Le voci scorrono con la rotella; la riga selezionata è evidenziata in viola con striscia arancione a sinistra. Ogni voce mostra il valore corrente sotto al nome.



Menù principale



Sottomenù Sistema



Sottomenù Utilità

Lingua

L'interfaccia è disponibile in italiano e tedesco (Menù → Sistema → Lingua). Anche i messaggi Telegram seguono la lingua scelta.

3. Prima configurazione

Alla prima accensione segui questi passi nell'ordine. Bastano dieci minuti.

Passo 1 — Imposta l'orologio. Menù → Orologio. Regola ora, minuti, giorno, mese e anno.

Passo 2 — Scegli quanti slot. Menù → Sistema → Slot cibo / Slot acqua / Slot pulizia (1–8).

Passo 3 — Programma il cibo. Menù → Cibo → Slot 1...N: Ora (HH:MM) e Durata (0–180 s).

Passo 4 — Programma l'acqua. Menù → Acqua, stessa logica del cibo.

Passo 5 — Configura la porta. Menù → Sistema → Tipo orari: User (fissi) oppure Astro (alba/tramonto).

Passo 6 — Imposta i termostati. Menù → Termostati → Sonda: temperatura antigelo (di serie 3 °C).

Passo 7 — Collega WiFi e Telegram. Facoltativo. Segui il capitolo 9.

■ SUGGERIMENTO

Un orario a --:-- o una durata a 0 disattivano lo slot.

4. La porta

Due modalità

User (orari fissi). Imposti tu apertura e chiusura in Menù → Porta → Apertura / Chiusura.

Astro (astronomica). La centralina calcola alba e tramonto reali ogni giorno. Gli orari si aggiornano da soli con le stagioni.

Voce	Valore da impostare	Nota
UTC	+1.0	Fuso orario base (senza ora legale)
DST	ON / OFF	Ora legale: ON in estate, OFF in inverno
Lat	45.7845	Latitudine decimale, positiva = Nord
Lon	8.4123	Longitudine decimale, positiva = Est

Ritardo di chiusura

Puoi posticipare la chiusura rispetto al tramonto fino a 90 minuti, impostandolo da Menù → Porta → Rit chiusura con l'encoder.

Microinterruttori di posizione

Se installati, la centralina verifica che la porta raggiunga la posizione comandata entro il timeout. In caso di blocco segnala guasto sul display e via Telegram.

■■ ATTENZIONE

Il guasto porta è l'avviso più importante: se arriva di sera la porta potrebbe essere rimasta aperta. Verifica appena possibile.

5. Cibo e acqua

Ogni giorno la centralina attiva il distributore agli orari programmati, per la durata impostata, una sola volta per slot. Fino a 8 slot al giorno per cibo e 8 per acqua.

Parametro	Valore
Slot	fino a 8 al giorno per cibo e 8 per acqua
Ora	HH:MM, oppure --:-- per disattivare
Durata	0–180 secondi per slot

■ SUGGERIMENTO

Le galline amano la routine: orari regolari mattina e tardo pomeriggio riducono stress e sprechi.

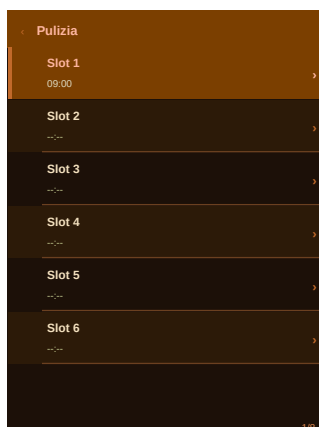
6. Monitoraggio del livello

Sensori non invasivi XKC-Y25-NPN applicati all'esterno dei contenitori rilevano quando le scorte stanno per finire, senza contatto con il contenuto. Applica il sensore all'altezza della riserva minima (circa il 20% del volume). Collegamento: rosso → 12V, nero → GND, giallo → GPIO.

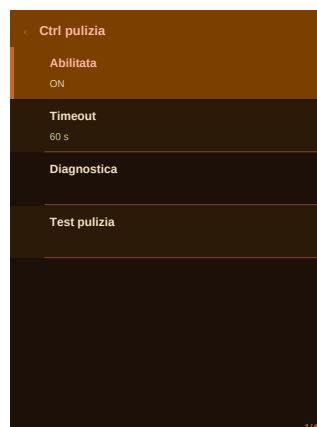
Evento	Notifica Telegram
Livello acqua basso	Avviso di rabbocco del contenitore acqua.
Livello cibo basso	Avviso di rabbocco delle granaglie.

7. Pulizia automatica

Un motore con sensori di punto zero e fine corsa muove il fondo del pollaio. Ogni ciclo rientra al punto zero, esegue la corsa completa e torna a riposo. Fino a 8 cicli al giorno; se una fase supera il timeout il ciclo si ferma e segnala guasto.



Slot pulizia



Ctrl pulizia

7b. Controllo manuale

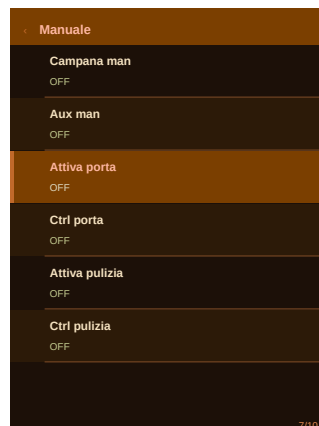
Il menù Manuale permette di attivare o disattivare ogni uscita in tempo reale, indipendentemente dagli orari programmati. Utile per test e tarature.

Voce	Effetto
Cibo man / Acqua man	Aziona subito il relè distributore.
Riscaldatore	Attiva/disattiva il riscaldatore antigelo.
Campana man	Suona la campana manualmente.
Aux man	Attiva/disattiva il relè ausiliario.

Voce	Effetto
Attiva porta / Ctrl porta	Attiva porta = uscita di potenza; Ctrl porta = segnale direzione.
Attiva pulizia / Ctrl pulizia	Stessa logica per il motore di pulizia.



Controllo manuale pg.1



Controllo manuale pg.2

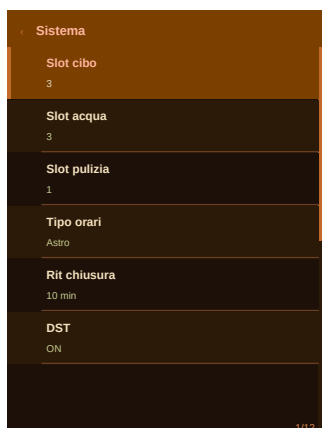
■■ ATTENZIONE

I comandi porta e pulizia del menù manuale sono attivi finché non li riporti a OFF. Non lasciare la porta in uno stato sbagliato per distrazione.

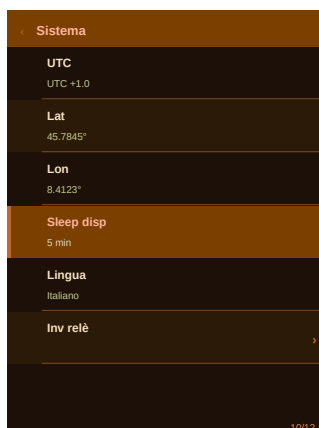
7c. Sistema

Il menù Sistema raccoglie tutti i parametri di configurazione globale.

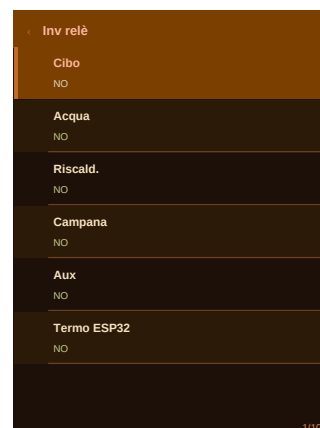
Voce	Descrizione
Slot cibo / acqua / pulizia	Numero di slot giornalieri attivi (1–8) per ogni funzione.
Tipo orari	User = orari fissi, Astro = alba/tramonto calcolati.
Rit chiusura	Ritardo di chiusura (0–90 min), impostato con l'encoder.
DST	Ora legale: ON in estate, OFF in inverno.
UTC	Fuso orario base (es. +1.0 per l'Italia).
Lat / Lon	Coordinate GPS decimali per il calcolo astronomico.
Sleep disp	Minuti di inattività prima dello spegnimento display (0 = sempre acceso).
Lingua	Italiano o Deutsch.
Inv relè	Inverte la logica NC/NO di ogni singolo relè.



Sistema pg.1



Sistema pg.2



Inversione relè

7d. Utilità

Campana

Suona prima della chiusura serale per richiamare le galline. Si impostano anticipo (minuti + secondi, fino a 30 min) e durata del suono (fino a 30 s).

Relè ausiliario

Fino a 8 fasce orarie indipendenti per un'uscita libera. Controllabile anche via Telegram con /aux_on, /aux_off, /aux_auto.

Ctrl microinterruttori porta

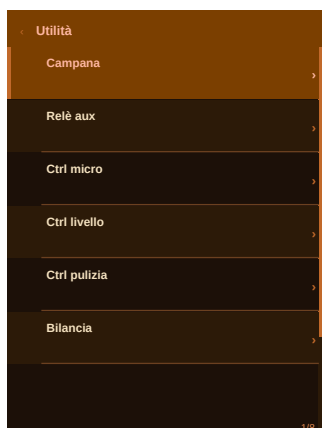
Verifica che la porta raggiunga la posizione entro il timeout. Diagnostica per lo stato dei sensori in tempo reale e Test porta per un ciclo di prova.

Ctrl livello

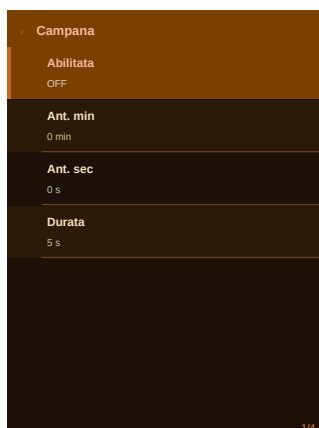
Abilita i sensori XKC, diagnostica live e notifica Telegram sul livello basso.

Ctrl pulizia

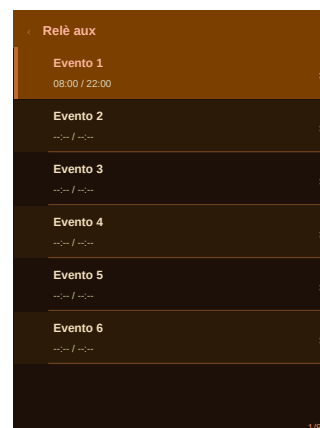
Timeout per fase, diagnostica sensori e avvio ciclo di test.



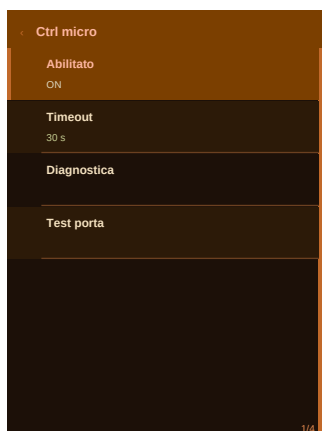
Utilità



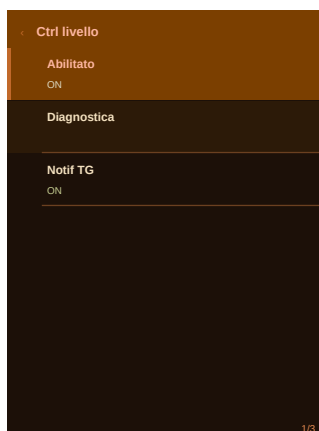
Campana



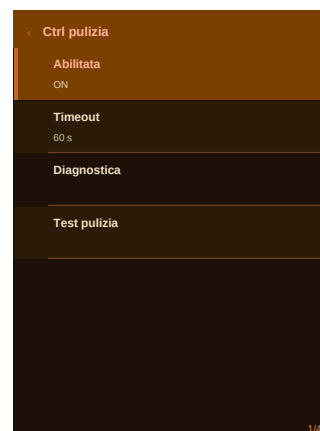
Relè ausiliario



Ctrl micro porta



Ctrl livello



Ctrl pulizia

7e. Bilancia uova

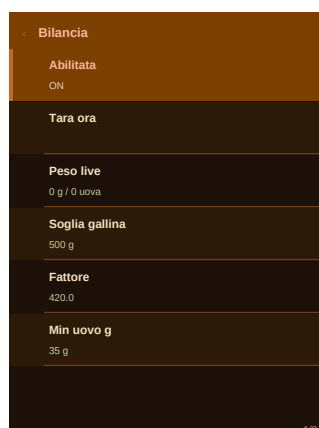
La bilancia uova usa una cella di carico HX711 per rilevare automaticamente ogni deposizione delle galline. Il modulo è opzionale: se l'HX711 non risponde all'avvio la funzione rimane disabilitata. Accesso dal menù: Utilità → Bilancia.

Come funziona

La state machine ha tre stati:

- IDLE — nessuna gallina sul nido. La bilancia campiona il peso netto ogni 400 ms.
- HEN_IN — peso netto $\geq$ soglia gallina (default 500 g sopra la tara corrente): gallina rilevata.
- SETTLING — gallina uscita: il sistema aspetta il debounce (default 9 s). Se il peso residuo rientra tra Min g e Max g viene contato come uovo e la tara aggiornata al peso assoluto corrente.

Con la porta chiusa la state machine è sospesa per evitare falsi positivi. Il contatore si azzerava automaticamente a mezzanotte (la tara viene mantenuta).



Bilancia uova

Parametri del menù Bilancia

Voce	Funzione
Abilitata	Abilita/disabilita la state machine. Se OFF non vengono effettuati campionamenti.
Tara ora	Acquisisce il peso corrente come tara: azzerà il peso netto senza toccare il contatore uova.
Peso live	Apri la schermata di monitoraggio con peso netto in tempo reale e contatore uova del giorno.
Soglia gallina (g)	Peso netto minimo (g sopra tara) per riconoscere una gallina. Default 500 g.
Fattore	Fattore di calibrazione HX711 (raw/grammo). Da regolare con un peso noto. Default 420.
Min uovo g	Peso residuo minimo per contare un uovo. Default 35 g.
Max uovo g	Peso massimo per singolo uovo. Residui superiori vengono ignorati come anomalia. Default 150 g.
Peso/uovo g	Peso medio atteso per uovo, usato per stimare il numero se più uova vengono deposte insieme. Default 60 g.
Debounce s	Secondi di peso stabile dopo l'uscita della gallina prima di decidere. Default 9 s.

Pulsante fisico tara (GPIO 34)

Un pulsante fisico collegato al GPIO 34 permette di azzerare bilancia e contatore senza entrare nel menù: tieni premuto almeno 800 ms. Ideale subito dopo la raccolta delle uova.

■ SUGGERIMENTO

Per calibrare il Fattore: metti un peso noto (es. 500 g) sul piatto, apri Peso live e confronta il valore mostrato con il peso reale. Aumenta il fattore se il display legge troppo poco, diminuiscilo se legge troppo.

Comandi Telegram bilancia

Comando	Effetto
/uova	Uova deposte oggi, peso netto corrente e stato bilancia (IDLE / gallina / debounce).
/uova_reset	Azzera il contatore uova di oggi (la tara rimane invariata).
/uova_tara	Acquisisce la tara al peso corrente e azzera il contatore (equivale al pulsante fisico).

8. Antigelo, campana e relè ausiliario

Antigelo. Una sonda DS18B20 controlla il riscaldatore: sotto il setpoint (di serie 3 °C) si accende, con isteresi di ± 1 °C. Imposta in Menù → Termostati → Sonda.

Campana. Suona prima della chiusura serale. Imposta anticipo e durata in Menù → Utilità → Campana.

Relè ausiliario. Fino a 8 fasce orarie o controllo Telegram (/aux_on, /aux_off, /aux_auto) per luce, pompa, recinto o qualsiasi altro carico.

9. WiFi e Telegram

La configurazione avviene tramite una pagina web servita direttamente dall'access point interno della centralina. Non serve installare nessuna app.

Passo 1 — Attiva l'access point

Menù → Utilità → Notifiche WiFi → Config AP. In alternativa, dalla schermata principale tieni premuta la manopola per 2 secondi: il portale si avvia (o si ferma se già attivo) senza aprire il menù.

■ SUGGERIMENTO

SSID: ElettroCfg · Password: pollo1234

Passo 2 — Apri la pagina di configurazione

Collegati alla rete ElettroCfg, poi apri il browser all'IP mostrato sul display alla voce IP AP (di solito 192.168.4.1).

Passo 3 — Compila i campi

Campo	Cosa inserire
SSID rete	Il nome della tua rete WiFi di casa. Puoi selezionarla dalla lista in fondo alla pagina.
Password rete	La password del tuo router.
Telegram — Bot token	Token ottenuto da @BotFather (es. 123456789:AAAbcc...).
Telegram — Chat ID	Il tuo ID numerico, ottenuto scrivendo a @userinfobot.

Passo 4 — Crea il bot Telegram

- Apri Telegram e cerca @BotFather.
- Manda /newbot, scegli nome e username (deve finire in bot, es. MioPollaioBot).
- BotFather risponde con il token — copialo nel campo Bot token.
- Scrivi a @userinfobot: risponde con il tuo Chat ID — inseriscilo nell'apposito campo.

■ SUGGERIMENTO

Per notifiche su un gruppo Telegram usa l'ID del gruppo come Chat ID (inizia con -100).

Passo 5 — Salva e verifica

Premi Salva e collega. Quando Stato STA mostra Connesso, vai su Test Telegram: se arriva il messaggio di prova sei operativo.

Comandi Telegram

Comando	Effetto
/help	Mostra la lista di tutti i comandi.
/status	Rapporto completo: orari, temperatura, batteria, porta, cibo, acqua, AUX.
/cibo_now	Avvia subito una razione di cibo.
/acqua_now	Avvia subito una razione d'acqua.
/pulizia_now	Avvia subito un ciclo di pulizia.
/porta_aperta	Forza la porta aperta (override).
/porta_chiusa	Forza la porta chiusa (override).
/porta_auto	Riporta la porta alla programmazione automatica.
/aux_on · /aux_off	Forza il relè ausiliario ON oppure OFF.
/aux_auto	Riporta il relè AUX alla programmazione oraria.
/version	Versione firmware installato.
/uova	Uova deposte oggi, peso netto corrente e stato bilancia (IDLE / gallina / debounce). Richiede modulo HX711.
/uova_reset	Azzera il contatore uova di oggi (la tara rimane invariata).
/uova_tara	Acquisisce la tara al peso corrente e azzera il contatore (equivale al pulsante fisico).

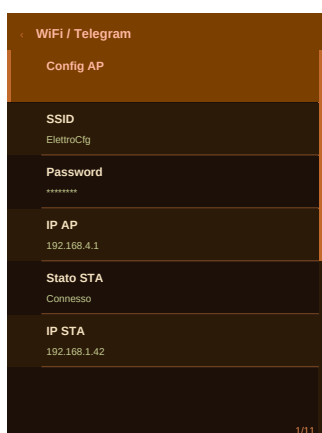
■■ ATTENZIONE

Gli override porta e AUX restano attivi finché non invii il comando _auto. Se dimentichi /porta_auto attivo, la sera la porta non si chiuderà.

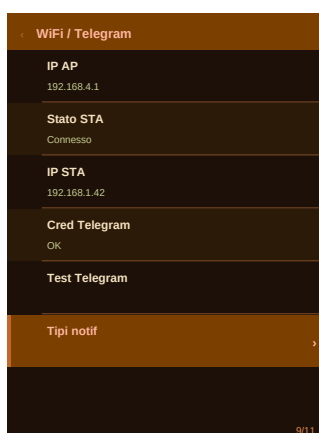
Tipi di notifica

In Menù → Utilità → Notifiche WiFi → Tipi notif scegli quali avvisi ricevere:

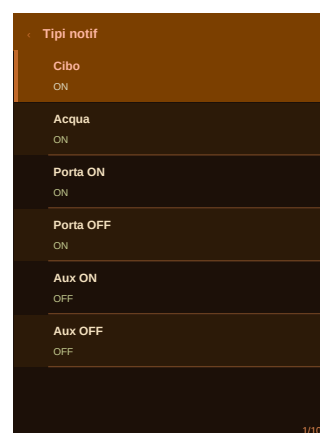
Notifica	Quando arriva
Cibo / Acqua	A ogni erogazione completata.
Porta ON / OFF	All'apertura e alla chiusura della porta.
Aux ON / OFF	Quando il relè ausiliario cambia stato.
Antigelo ON / OFF	Quando il riscaldatore si accende o si spegne.
Volt + Soglia	Quando la tensione scende sotto la soglia configurata (9,0–14,5 V).
Livello basso	Quando acqua o granaglie scendono sotto la soglia del sensore.



WiFi / Telegram pg.1



WiFi / Telegram pg.2



Tipi di notifica

9b. Home Assistant

Elettropollo si integra con Home Assistant tramite MQTT con Discovery automatica: una volta configurato il broker, tutte le entità appaiono in HA senza toccare file YAML.

Prerequisiti

- Home Assistant installato e raggiungibile sulla rete locale.
- Add-on Mosquitto broker installato e avviato (o qualsiasi broker MQTT).
- MQTT Discovery abilitata in HA (attiva per default).

Configurazione

Nella pagina web WiFi compila la sezione Home Assistant MQTT:

Campo	Cosa inserire
Broker (host o IP)	IP del server Home Assistant, es. 192.168.1.10.
Porta	Lascia 1883 (default). Cambia solo se hai configurato una porta diversa.

Campo	Cosa inserire
Username MQTT	Utente MQTT creato in HA → Mosquitto → Configurazione → Utenti.
Password MQTT	Password dell'utente MQTT.

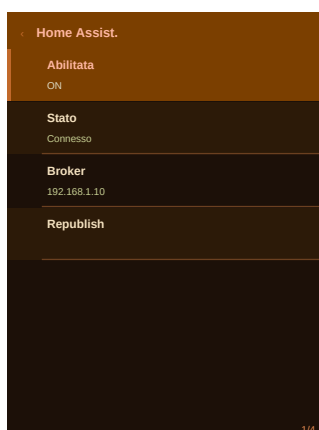
Poi dal display: Menù → Utilità → Home Assist. → Abilitata → ON. Elettropollo si connette e pubblica la Discovery.

Entità create automaticamente

Entità	Tipo	Descrizione
Porta	Cover	Stato aperta/chiusa con controllo remoto da HA.
Temperatura	Sensor	Lettura sonda DS18B20 in °C (se presente).
Temperatura ESP32	Sensor	Temperatura interna del microcontrollore.
Tensione	Sensor	Tensione batteria in V (se monitoraggio volt abilitato).
Livello acqua	Binary sensor	ON = acqua presente, OFF = livello basso.
Livello grano	Binary sensor	ON = grano presente, OFF = livello basso.
AUX	Switch	Controllo diretto del relè ausiliario da HA.
Cibo ora	Button	Avvia una razione di cibo immediata.
Acqua ora	Button	Avvia una razione d'acqua immediata.
Pulizia ora	Button	Avvia un ciclo di pulizia immediato.
Uova oggi	Sensor	Contatore uova deposte nel giorno corrente (solo se il modulo HX711 è presente).

■ SUGGERIMENTO

Se le entità non compaiono in HA usa Menù → Utilità → Home Assist. → Republish. Puoi verificare lo stato in Menù → Utilità → Home Assist. → Stato.



Home Assistant MQTT

10. Alimentazione e batteria

La centralina misura continuamente la tensione di alimentazione e la mostra nella schermata principale e nel rapporto /status. Se scende sotto la soglia ricevi una notifica Telegram.

■ SUGGERIMENTO

Per una batteria al piombo 12 V la soglia di serie (11,5 V) va bene. Per una LiFePO4 puoi alzarla a 12,5–12,8 V per avere più preavviso.

11. Impostazioni avanzate

Inversione relè

In Menù → Sistema → Inv relè puoi invertire la logica NC/NO di ogni singolo relè. Da toccare solo se sai cosa stai facendo.

Salvataggio delle impostazioni

Tutte le impostazioni vengono salvate nella memoria interna e sopravvivono alla mancanza di corrente. Il modulo RTC DS3231 mantiene data e ora anche dopo un blackout prolungato.

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa controllare
La porta non si apre/chiude agli orari attesi	Verifica data e ora. In Astro controlla UTC, DST, Lat e Lon. Assicurati che nessun override Telegram sia attivo (invia /porta_auto).
Avviso "guasto porta micro"	La porta non ha raggiunto la posizione entro il timeout: cerca ostacoli o sporco. Usa Diagnostica e Test porta in Utilità → Ctrl micro.
Cibo o acqua non erogati	Slot con orario valido e durata > 0. Numero slot attivi in Sistema sufficiente. Prova dal menù Manuale.
La pulizia si ferma a metà	Controlla sensori punto zero e fine corsa (Diagnostica) e timeout sufficiente per la corsa completa.
Niente notifiche Telegram	Verifica Stato STA, poi Test Telegram. Controlla token e Chat ID. Verifica che il tipo di notifica sia attivo in Tipi notif.
HA non vede le entità	Verifica Abilitata ON e stato MQTT Connesso. Se broker di recente ripristinato usa Republish. Controlla MQTT Discovery in HA.
Display spento	Sleep automatico: ruota o premi la manopola. Regola in Sistema → Sleep disp.
Orari astronomici sbagliati	Latitudine o longitudine errate (occhio al segno), UTC sbagliato, o DST non aggiornato.

Problema	Cosa controllare
Riscaldatore non parte	Verifica setpoint (Termostati → Sonda) e ricorda isteresi: accende a setpoint-1 °C.
Notifica livello assente	Sensore a contatto con la parete. Per granaglie agita il contenitore. Controlla cablaggio (rosso→12V, nero→GND, giallo→GPIO).

13. Mappa del menù

Riferimento rapido di tutte le voci. Dalla schermata principale: premi la manopola.

Voce	Contenuto
Porta	Apertura · Chiusura · Rit chiusura · Modalità · DST · UTC · Lat · Lon
Cibo	Slot 1–8 → Ora · Durata
Acqua	Slot 1–8 → Ora · Durata
Pulizia	Slot 1–8 → Ora
Termostati	Sonda · ESP32
Orologio	Ora, minuti, giorno, mese, anno
Manuale	Cibo · Acqua · Riscaldatore · Termo ESP32 · Campana · Aux · Porta (att+ctrl) · Pulizia (att+ctrl)
Sistema	Slot cibo/acqua/pulizia · Tipo orari · Rit chiusura · DST · UTC · Lat · Lon · Sleep disp · Lingua · Inv relè
Utilità	Campana · Relè aux · Ctrl micro · Ctrl livello · Ctrl pulizia · Bilancia · Notifiche WiFi · Home Assist.
Guida rapida	Sommario · Orari porta · Cibo · Acqua · Termostato · Manuale · Sistema · Utilità

Dati tecnici essenziali

Parametro	Valore
Slot cibo / acqua / pulizia	1–8 ciascuno, indipendenti
Durata erogazione	0–180 secondi per slot
Ritardo chiusura porta	0–90 minuti (impostato via encoder)
Timeout micro porta	fino a 120 s (di serie 25 s)
Timeout ciclo pulizia	fino a 600 s
Campana	anticipo fino a 30 min, durata fino a 30 s
Eventi relè ausiliario	fino a 8 fasce ON/OFF al giorno

Parametro	Valore
Soglia avviso tensione	9,0–14,5 V (di serie 11,5 V)
Termostato antigelo	setpoint di serie 3 °C, isteresi ± 1 °C
Lingue	Italiano, Deutsch
Sensori livello	2× XKC-Y25-NPN, non invasivi, applicati esternamente
Access point config	SSID: ElettroCfg · Password: pollo1234
Broker MQTT default	IP locale, porta 1883

14. Scheda tecnica

Caratteristica	Specifica
Unità di controllo	Modulo ESP32-S3 Freenove dual-core con WiFi integrato
Display	TFT a colori 2,4" 240×320 px (ST7789), con spegnimento automatico configurabile
Interfaccia utente	Encoder rotativo con pulsante, tasto BACK
Orologio	Modulo RTC DS3231 con batteria tampone
Sensore temperatura	Sonda digitale DS18B20 impermeabile
Calcolo astronomico	Alba e tramonto calcolati localmente ogni giorno (nessuna connessione richiesta)
Uscite	10 relè: cibo, acqua, riscaldatore, campana, ausiliario, ventola quadro, motore pulizia, inversione pulizia, attivazione porta, controllo porta
Ingressi	2 microinterruttori posizione porta, 2 sensori corsa pulizia, 2 sensori livello XKC-Y25-NPN
Bilancia uova (opzionale)	Cella di carico HX711, GPIO DOUT=10 SCK=33, pulsante tara GPIO=34, calibrazione da menù, reset mezzanotte
Connettività	WiFi 2,4 GHz; access point integrato; Telegram; MQTT/Home Assistant Discovery
Memoria impostazioni	Memoria interna non volatile con verifica integrità
Lingue interfaccia	Italiano e tedesco (display e messaggi Telegram)
Alimentazione	12 V CC, adatto a impianto solare con batteria
Firmware	Elettropollo v2.2, sviluppato in proprio

Buon lavoro, e buone uova. ■